Guatemala, 3 de febrero de 2026

CURSO: ESTADÍSTICA PARA DATA SCIENCE
CATEDRÁTICO: MSC. LUIS PEDRO FLORES
DOCUMENTO: LABORATORIO NO.2

NOMBRE: DIEGO JAVIER MORALES MONZÓN **CARNÉ:** 1132119
NOMBRE: ESTUARDO JOSÉ VILLEDA NAVARRO **CARNÉ:** 1003519
NOMBRE: JORGE WALDEMAR GARCÍA BALDIZÓN **CARNÉ:** 1220019
NOMBRE: JOSÉ DANIEL DE LEÓN CHANG **CARNÉ:** 1170419

INSTRUCCIONES: El ejercicio presenta una serie de datos de la empresa de Retail, que tiene como objetivo entender los patrones de tendencia central para obtener insights de productos, categorías, regiones otros datos, en donde más venta y resultados se tienen.

PREGUNTAS

1. Calcula la media, mediana y moda de las ventas (Sales).

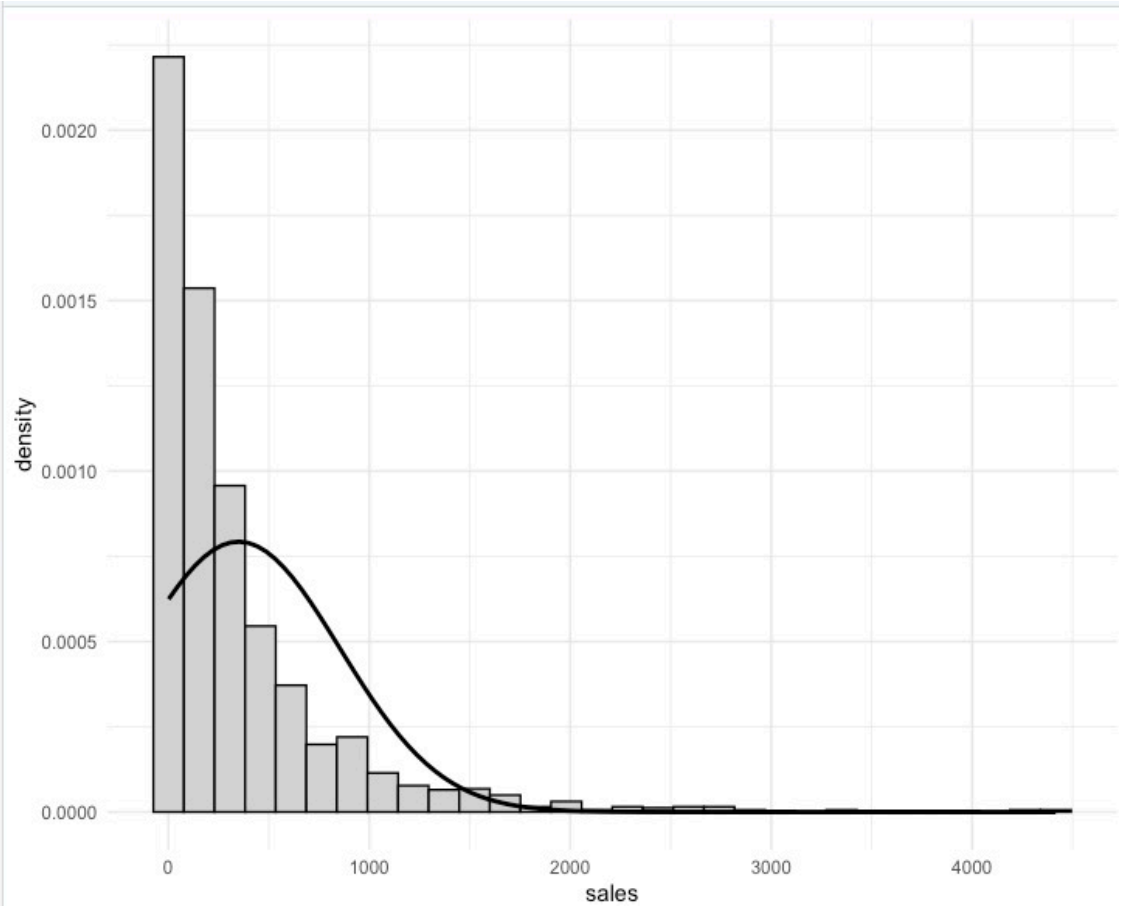
   El set de datos tiene 5 modas debido a que son los 5 valores que más se repiten en el set de datos. Esto lo podemos confirmar al agrupar los valores y realizar un conteo.

```
# A tibble: 5 x 3
  media_sales mediana_sales moda_sales
        <dbl>         <dbl>      <dbl>
1        350.          182.       6.16
2        350.          182.      14.8
3        350.          182.      18.8
4        350.          182.     142.
5        350.          182.     302.
>
```

	sales	n
29	6.160	6
127	14.760	6
166	18.840	6
704	141.960	6
1026	301.960	6

2. Los estudiantes deben calcular estas tres medidas de tendencia central para la columna de ventas y discutir qué pueden concluir sobre la distribución de las ventas.

   Al comparar la media con la mediana, se observa que la media es mayor que la mediana, lo cual indica que la distribución de las ventas está sesgada hacia la izquierda.



Esto sugiere la presencia de valores de ventas muy altos que influyen en el promedio, mientras que la mayoría de las ventas se concentran en valores más bajos.

3. ¿Cuál es el promedio y la mediana de las utilidades (Profit) por categoría de producto (Category)? Los estudiantes deben calcular el promedio y la mediana de las utilidades, segmentado por categoría de producto, y comparar las diferencias entre categorías como "Furniture", "Office Supplies" y "Technology".

```
>
> analisis_profit_categoria
# A tibble: 1 x 3
  category  promedio_profit mediana_profit
  <chr>               <dbl>          <dbl>
1 Furniture            8.70           7.77
> #ejercicio2
```

Filter

	segment	sub_category	promedio_profit	mediana_profit
1	Consumer	Bookcases	-33.859834	-6.04900
2	Consumer	Chairs	40.228972	11.26480
3	Consumer	Furnishings	16.031220	9.78010
4	Consumer	Tables	-61.182628	-38.85000
5	Corporate	Bookcases	9.975784	8.74820
6	Corporate	Chairs	44.386471	16.95315
7	Corporate	Furnishings	12.181277	8.51380
8	Corporate	Tables	-46.287723	-26.16330
9	Home Office	Bookcases	9.837333	15.69780
10	Home Office	Chairs	50.101779	13.60090
11	Home Office	Furnishings	9.322933	8.59140
12	Home Office	Tables	-57.239717	-30.92320

Podemos observar que en la categoría general tenemos utilidades positivas, pero de poca rentabilidad, mientras que si lo comparamos por subcategorías podemos observar que hay 4 subcategorías en específico que tienen mal rendimiento. Siendo la peor la subcategoría de **Tables**

4. Filtra los datos para las ventas realizadas en la región 'South'. ¿Cómo se comparan las medidas de tendencia central de las ventas en esta región con las ventas generales? Los estudiantes deben filtrar y analizar las ventas en la región 'South', comparando las medidas de tendencia central con las ventas de todas las regiones.

```
> Ejercicio4_South
# A tibble: 1 x 2
  Promedio_Ventas_South Mediana_Ventas_South
                  <dbl>                <dbl>
1                  353.                 184.
> Ejercicio4_General
# A tibble: 1 x 2
  Promedio_Ventas Mediana_Ventas
            <dbl>          <dbl>
1            350.           182.
>
```

Las ventas en la región South presentan un promedio y una mediana ligeramente mayores que las ventas generales, aunque las diferencias son mínimas.

5. ¿Cuál es la media del descuento (Discount) ofrecido en cada categoría de producto? Los estudiantes deben calcular la media del descuento por categoría de producto y discutir qué categorías tienen los mayores y menores descuentos.

Filter

	segment	sub_category	promedio_descuento
1	Consumer	Bookcases	0.2214504
2	Consumer	Chairs	0.1708207
3	Consumer	Furnishings	0.1400810
4	Consumer	Tables	0.2660377
5	Corporate	Bookcases	0.2187500
6	Corporate	Chairs	0.1675532
7	Corporate	Furnishings	0.1368056
8	Corporate	Tables	0.2599057
9	Home Office	Bookcases	0.1554545
10	Home Office	Chairs	0.1730000
11	Home Office	Furnishings	0.1360000
12	Home Office	Tables	0.2500000

Las mesas para el consumidor tiene el mayor descuento con 26% mientras que los muebles de Home Office presentan menor descuento con 13%

6. Crea una tabla cruzada que muestre la cantidad de ventas (Quantity) realizadas por región (Region) y categoría de producto (Category). Los estudiantes deben generar una tabla cruzada que resuma las ventas por región y categoría para visualizar la

distribución de las ventas.

```
, , Consumer

        Bookcases   Chairs Furnishings   Tables
Central  3.958333 3.790123    3.694444 3.595238
East     3.589744 4.117021    3.510949 3.212121
South    4.473684 3.679245    3.654321 4.407407
West     3.591837 3.415842    3.916667 3.964912

, , Corporate

        Bookcases   Chairs Furnishings   Tables
Central  4.111111 3.955556    3.862069 4.125000
East     4.000000 4.108696    3.444444 3.406250
South    4.000000 3.923077    3.962963 4.937500
West     4.650000 3.521127    3.987013 3.928571

, , Home Office

        Bookcases   Chairs Furnishings   Tables
Central  2.875000 4.642857    3.461538 3.214286
East     2.800000 3.571429    4.106383 3.733333
South    3.250000 3.777778    3.500000 3.625000
West     3.363636 3.971429    3.559322 5.294118
```

7. Calcula el promedio de ventas por mes (Order Date). Los estudiantes deben extraer la fecha de la columna Order Date y calcular el promedio mensual de ventas, discutiendo si hay patrones estacionales o picos de ventas en ciertos meses.

```
> ejercicio_7
# A tibble: 48 x 2
   mes_anio   Promedio_Ventas_Mes
   <date>                   <dbl>
 1 2014-01-01               312.
 2 2014-02-01               263.
 3 2014-03-01               442.
 4 2014-04-01               306.
 5 2014-05-01               288.
 6 2014-06-01               440.
 7 2014-07-01               328.
 8 2014-08-01               305.
 9 2014-09-01               425.
10 2014-10-01               385.
# i 38 more rows
```

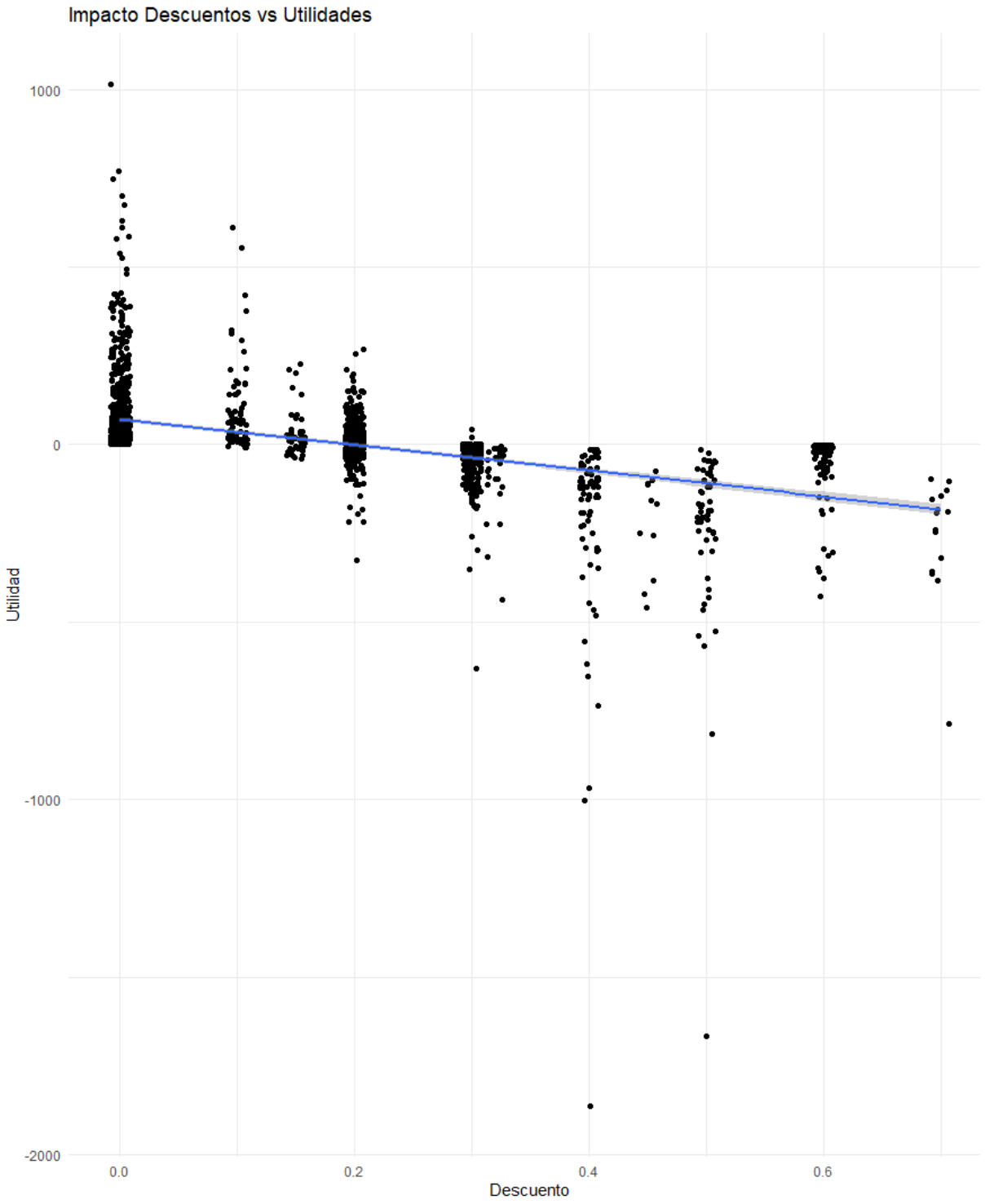
En el año 2014 se observan picos de ventas en los meses de:

- Marzo, con un promedio aproximado de 442
- Junio, con un promedio cercano a 440
- Septiembre, con un promedio alrededor de 425
- Octubre, con un promedio de 385

Mientras que los siguientes meses presentan un promedio menor:

- Febrero, con un promedio de aproximadamente 263
- Mayo, con un promedio cercano a 288
- Agosto, con un promedio alrededor de 305

8. Analiza la relación entre el descuento (Discount) y las utilidades (Profit). ¿Qué patrones observas? Los estudiantes deben realizar un análisis para observar si existe una relación entre el nivel de descuento y las utilidades, determinando si los mayores descuentos afectan las utilidades.



A mayor descuento menor utilidad.

9. Filtra los datos para las ventas superiores a $1,000. ¿Qué características comparten estas ventas? Los estudiantes deben analizar las ventas que superan los $1,000, identificando qué categorías de productos, regiones y modos de envío son comunes en este rango.

19.R* Ejercicio9_Subcategoria Ejercicio9_Region Ejercicio9_ShipMod

Filter

	segment	sub_category	Promedio_Ventas	Promedio_Utilidades
1	Consumer	Bookcases	2183.999	-72.351729
2	Consumer	Chairs	1814.241	215.788062
3	Consumer	Furnishings	1266.650	253.626800
4	Consumer	Tables	1639.183	-18.635381
5	Corporate	Bookcases	1624.984	283.735140
6	Corporate	Chairs	1478.618	205.174350
7	Corporate	Tables	1616.766	1.289063
8	Home Office	Bookcases	1347.998	105.723400
9	Home Office	Chairs	1792.742	307.769085
0	Home Office	Furnishings	1035.211	207.042133
1	Home Office	Tables	1733.155	-71.390582

419.R* Ejercicio9_Subcategoria Ejercicio9_Region

Filter

	region	Promedio_Ventas	Promedio_Utilidades
1	Central	1685.682	258.12072
2	East	1819.249	23.64849
3	South	1649.716	74.72963
4	West	1633.820	123.33256

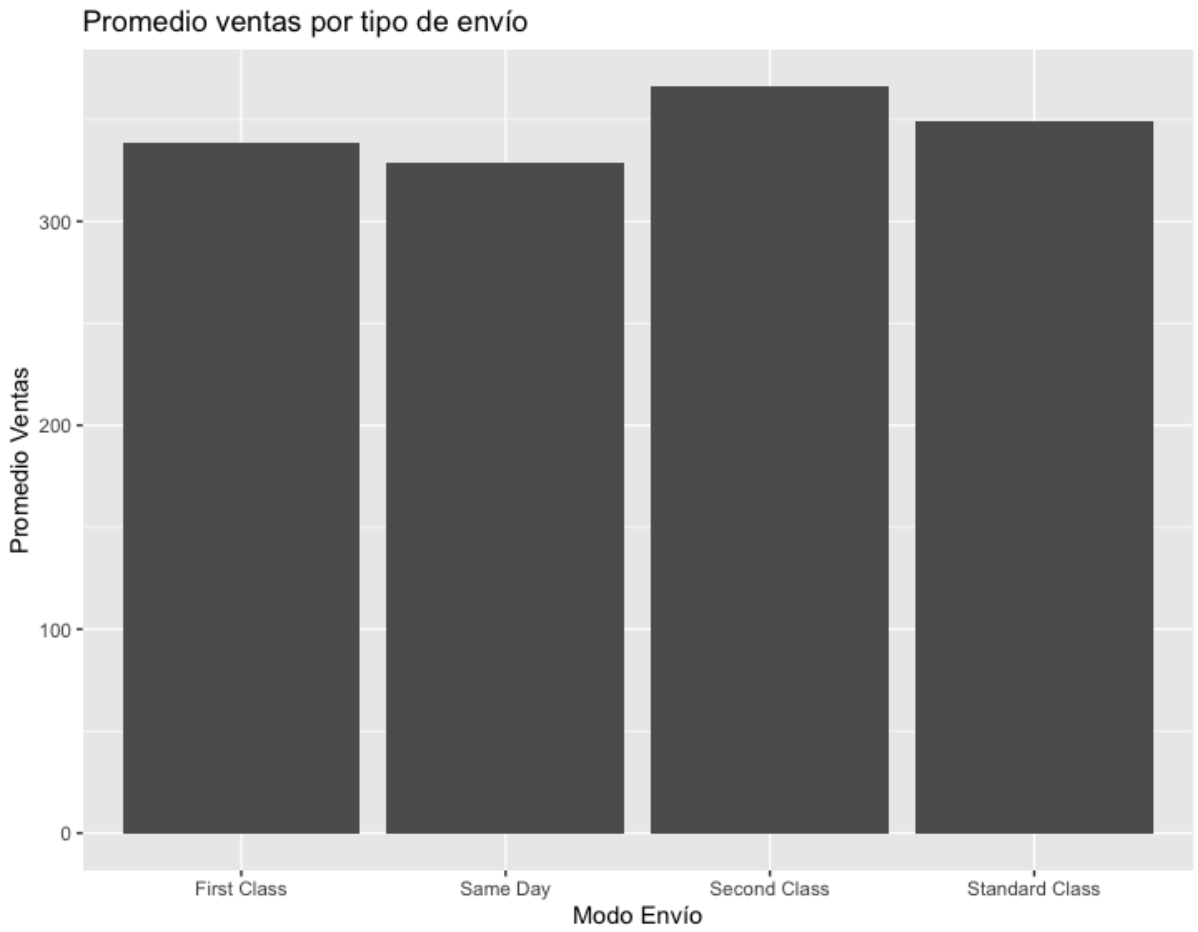
19.R* Ejercicio9_Subcategoria Ejercicio9_Region Ejercicio9_Shi

Filter

	ship_mode	Promedio_Ventas	Promedio_Utilidades
1	First Class	1601.142	150.33750
2	Same Day	1465.951	28.10223
3	Second Class	1851.688	93.74496
4	Standard Class	1686.939	121.02715

Las ventas superiores a $1,000 se caracterizan por montos promedio elevados, concentrados en subcategorías de alto valor como Bookcases, Chairs y Tables, principalmente en las regiones East y Central, y utilizando con mayor frecuencia modos de envío Second Class y Standard Class..

10. Calcula el promedio de ventas por cada uno de los modos de envío (Ship Mode). Los estudiantes deben calcular el promedio de ventas para cada modo de envío y discutir si hay diferencias entre ellos.



	ship_mode	promedio_ventas	mediana_ventas	moda	sd_ventas	var_ventas	min_ventas	max_ventas
1	First Class	338.6255	191.058	51.968	450.5463	202991.9	1.988	2807.840
2	Same Day	328.9813	149.900	18.840	434.8190	189067.6	5.820	2453.430
3	Second Class	366.0165	177.225	301.960	579.3174	335608.6	2.328	4416.174
4	Standard Class	349.2239	183.390	14.760	494.6397	244668.4	1.892	4404.900

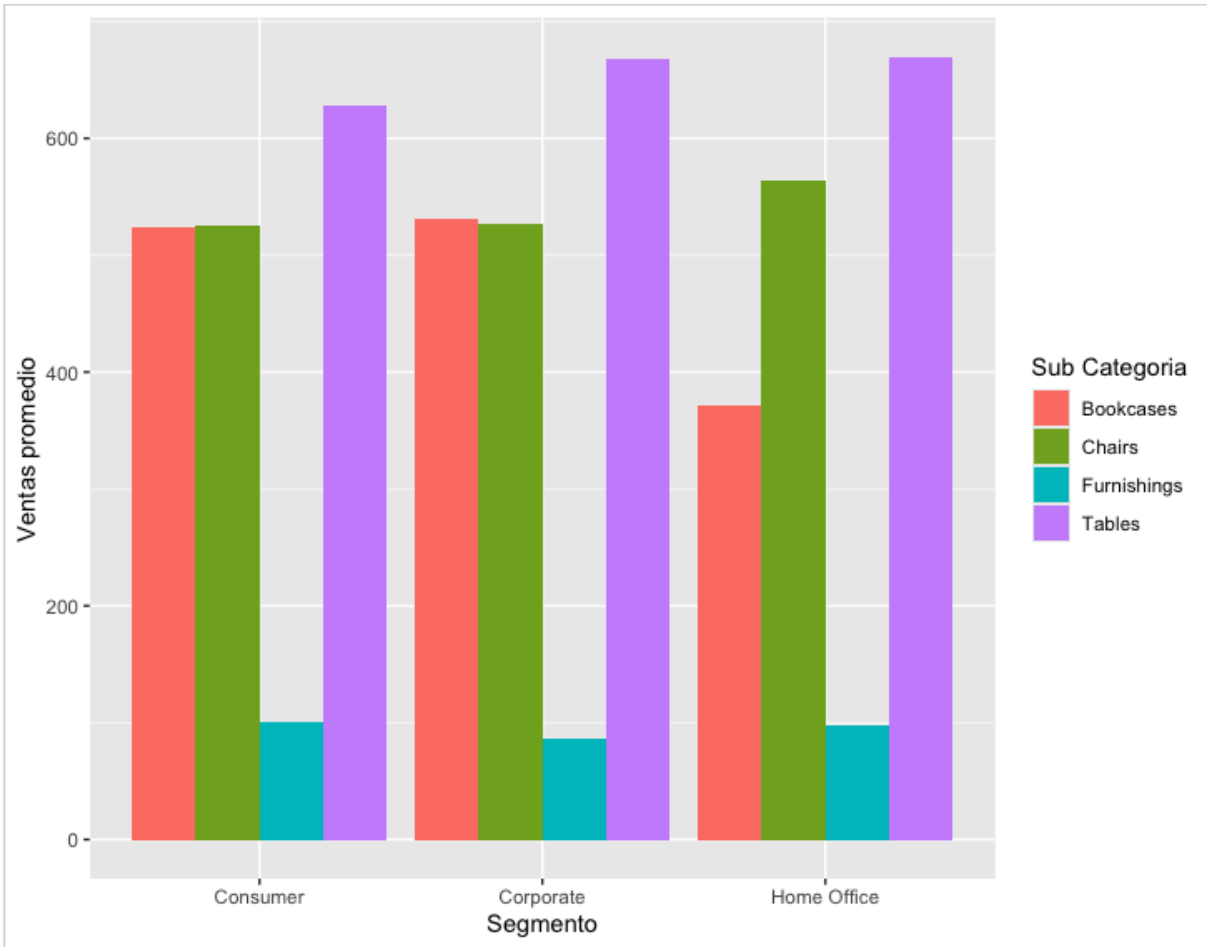
En conclusión, los resultados muestran que los modos de envío intermedios, como Second Class y Standard Class, concentran las ventas promedio más altas, mientras que los envíos más rápidos, como Same Day, tienden a asociarse con montos de venta menores.

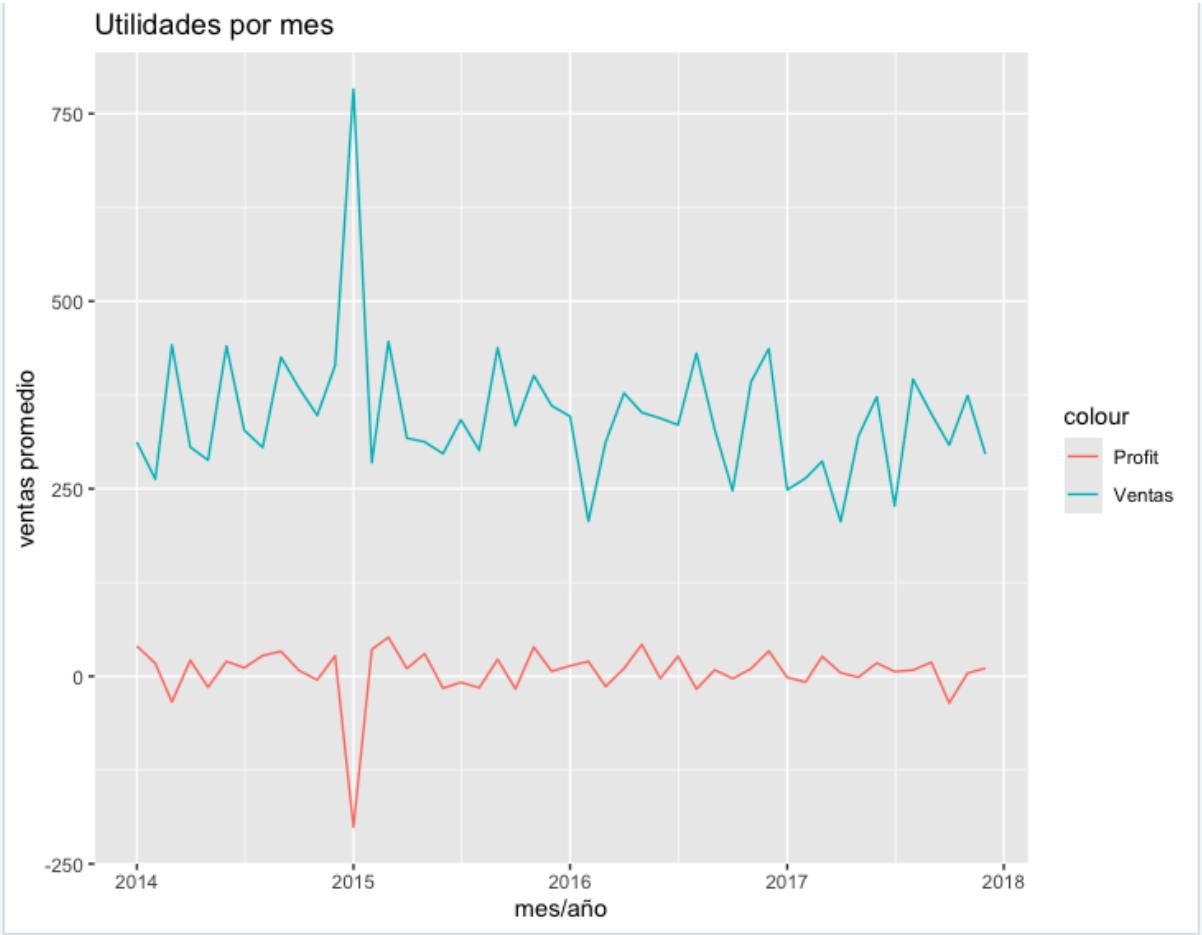
11. Calcula el promedio de utilidades (Profit) por categoría de producto (Category) y región (Region) usando tapply. Los estudiantes deben aplicar la función tapply para calcular las utilidades promedio por categoría y región, comparando los resultados entre diferentes regiones y categorías.

	Central	East	South	West
Bookcases	-39.95809	-16.68045	47.83899	-20.58140
Chairs	42.80988	55.70102	75.13738	19.45693
Furnishings	-19.05472	20.78236	20.86474	25.13576
Tables	-49.43959	-137.81725	-90.64819	12.78110

Al comparar las estadísticas presentadas por categoría y región, podemos determinar que la región **South** presenta las utilidades más altas en 3 de 4 subcategorías.

12. Crea un gráfico que muestre las ventas promedio por categoría de producto, segmentando por los distintos segmentos de clientes (Segment). Usando ggplot2, los estudiantes deben visualizar las ventas promedio por categoría de producto y segmentar los resultados por tipo de cliente (Consumer, Corporate, Home Office).



13. Calcula el promedio mensual de utilidades (Profit) y compáralo con el promedio mensual de ventas (Sales). Los estudiantes deben calcular las utilidades promedio

por mes y compararlas con las ventas promedio mensuales, identificando si ambos siguen patrones similares o si hay discrepancias.